

# Bericht - Lerntag 1: Grundlagen Neuronaler Netze

**Modul:** Neuronale Netze

**Lerntag:** 1

**Sprache:** Deutsch

**Bearbeitete Notebooks:** Anfänger, Fortgeschrittene, Experten

## 1. Ziel des Lerntages

Der erste Lerntag behandelt die Grundlagen neuronaler Netze. Das Ziel ist, die wichtigsten Bausteine zu verstehen: Neuron, Eingaben, Gewichte, Bias, Aktivierungsfunktion, Netzwerkarchitektur, Loss-Funktion und erste Trainingsprobleme. Die Übungen beginnen sehr einfach und werden Schritt für Schritt komplexer.

## 2. Anfänger-Notebook

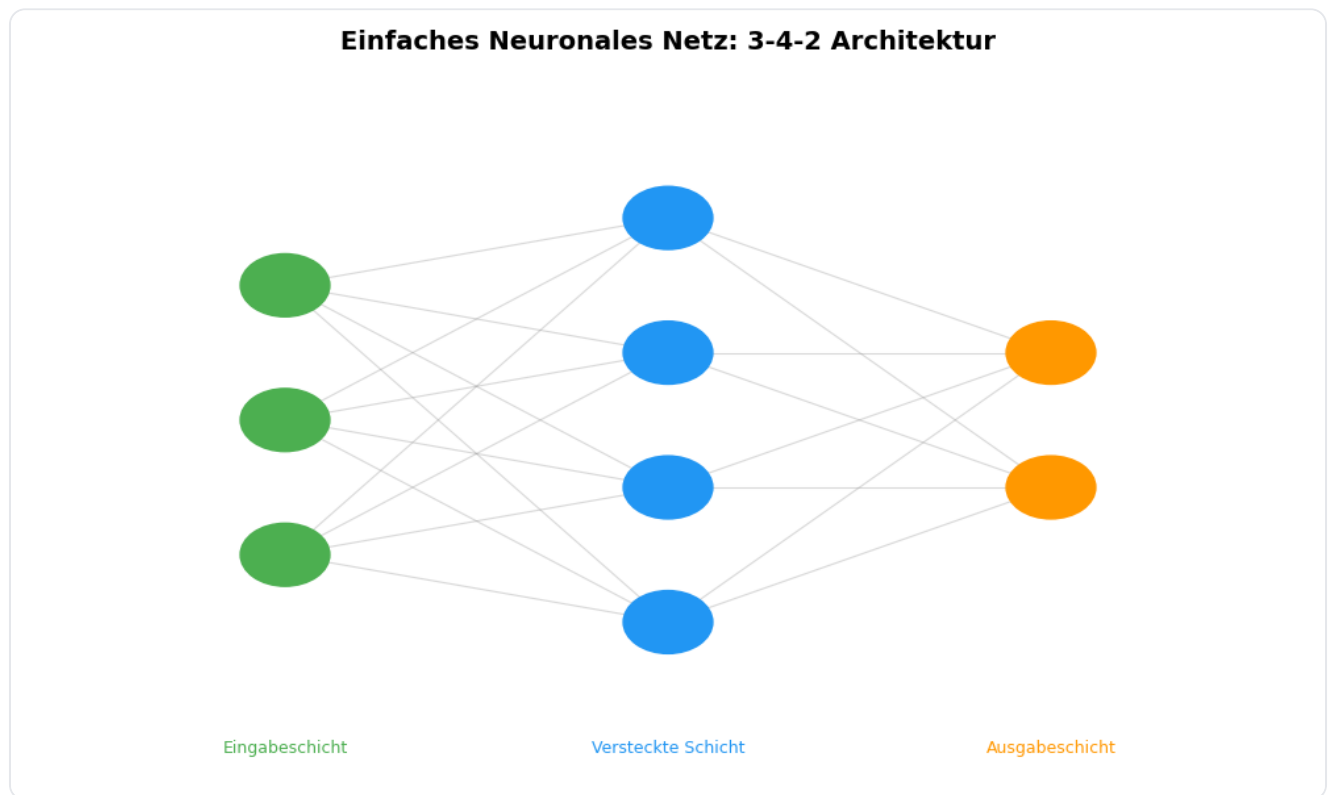
Im Anfänger-Notebook wurde zuerst ein einzelnes künstliches Neuron simuliert. Die Eingaben wurden mit Gewichten multipliziert und mit einem Bias addiert. Danach wurde eine Sprungfunktion genutzt. Das Ergebnis war eine gewichtete Summe von 0.5200 und eine Neuronenausgabe von 1.

Danach wurden die Aktivierungsfunktionen Sigmoid, ReLU und Sprungfunktion visualisiert. Der Vergleich zeigt, dass Sigmoid weiche Werte zwischen 0 und 1 erzeugt, ReLU negative Werte auf 0 setzt und positive Werte direkt weitergibt, und die Sprungfunktion eine harte Entscheidung macht.



Aktivierungsfunktionen im Überblick.

Am Ende wurde eine einfache 3-4-2 Netzwerkarchitektur gezeichnet. Sie besteht aus einer Eingabeschicht mit 3 Neuronen, einer versteckten Schicht mit 4 Neuronen und einer Ausgabeschicht mit 2 Neuronen. Das Diagramm macht den Datenfluss durch ein neuronales Netz sichtbar.

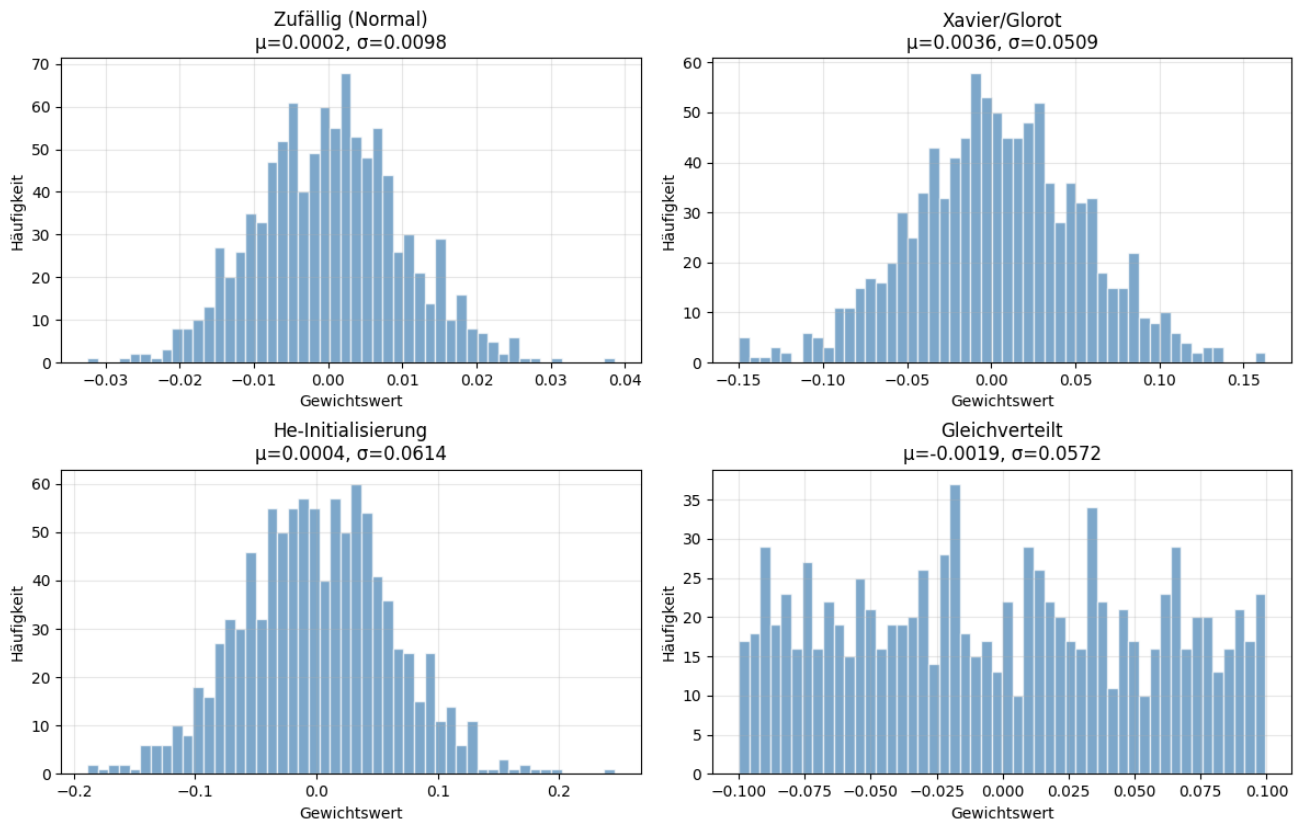


Einfache Netzwerkarchitektur mit Eingabe-, versteckter und Ausgabeschicht.

### 3. Fortgeschrittene-Notebook

Im Fortgeschrittene-Notebook wurden zuerst verschiedene Strategien zur Gewichtsinitialisierung verglichen. Die betrachteten Methoden waren Zufällig Normal, Xavier/Glorot, He-Initialisierung und Gleichverteilung. Die Histogramme zeigen, dass die Verteilungen unterschiedlich breit sind. Das ist wichtig, weil Startgewichte das Training stark beeinflussen können.

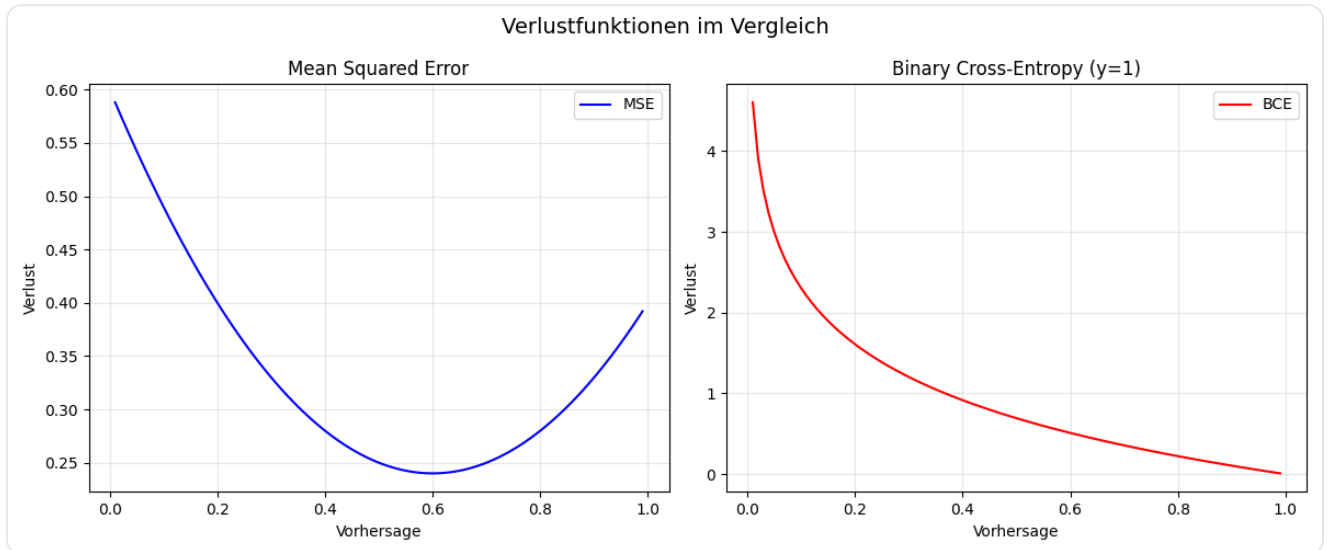
### Gewichtsinitialisierungsstrategien im Vergleich



Vergleich verschiedener Gewichtsinitialisierungen.

Danach wurde ein kleines Feedforward-Netz für das XOR-Problem aufgebaut. Die Architektur war 2-4-1. Das Netz war noch untrainiert, deshalb waren die Vorhersagen noch nicht korrekt. Trotzdem zeigt diese Aufgabe klar, wie ein Forward Pass funktioniert.

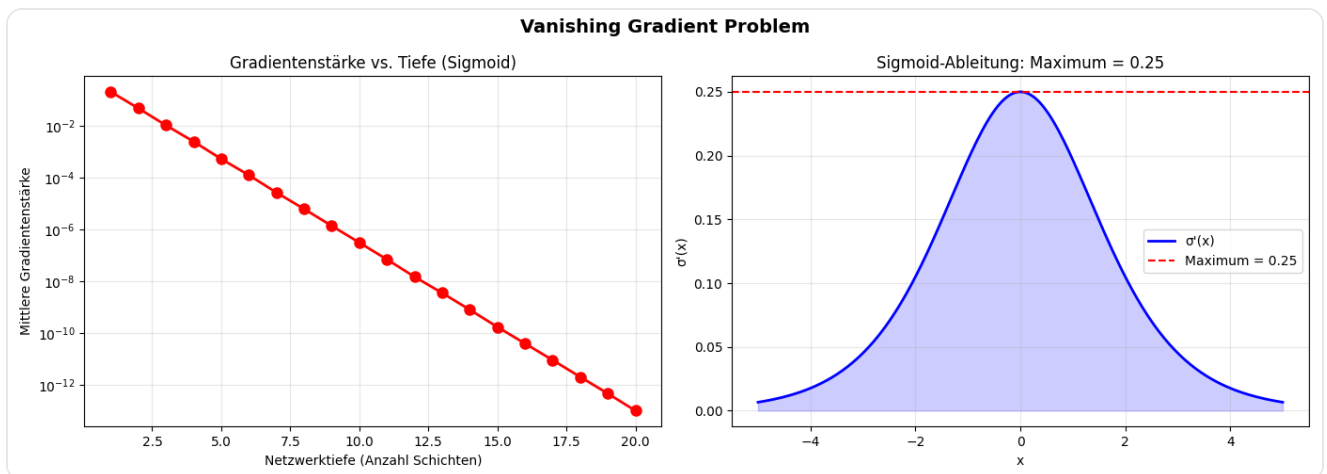
Zum Schluss wurden Verlustfunktionen betrachtet. MSE, MAE und Binary Cross-Entropy wurden erklärt. MSE und MAE sind besonders bei Regression nützlich. Binary Cross-Entropy passt gut zu binärer Klassifikation, weil sie falsche sichere Vorhersagen stark bestraft.



Vergleich von MSE und Binary Cross-Entropy.

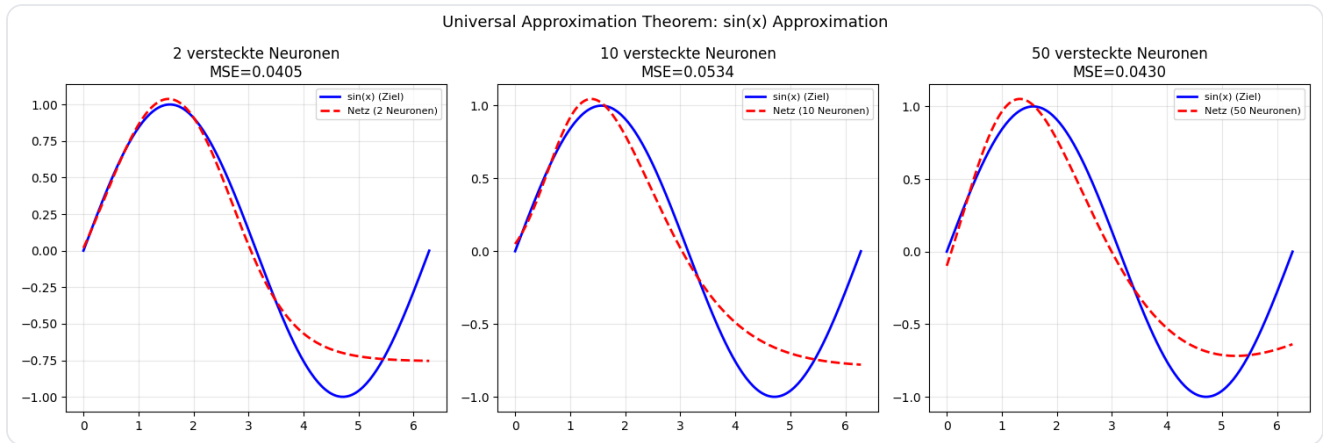
## 4. Experten-Notebook

Im Experten-Notebook wurde das Vanishing-Gradient-Problem demonstriert. Bei der Sigmoid-Funktion ist die maximale Ableitung nur 0.25. Wenn bei tiefen Netzen viele solche kleinen Ableitungen multipliziert werden, wird der Gradient sehr klein. Dadurch lernen frühe Schichten kaum noch.



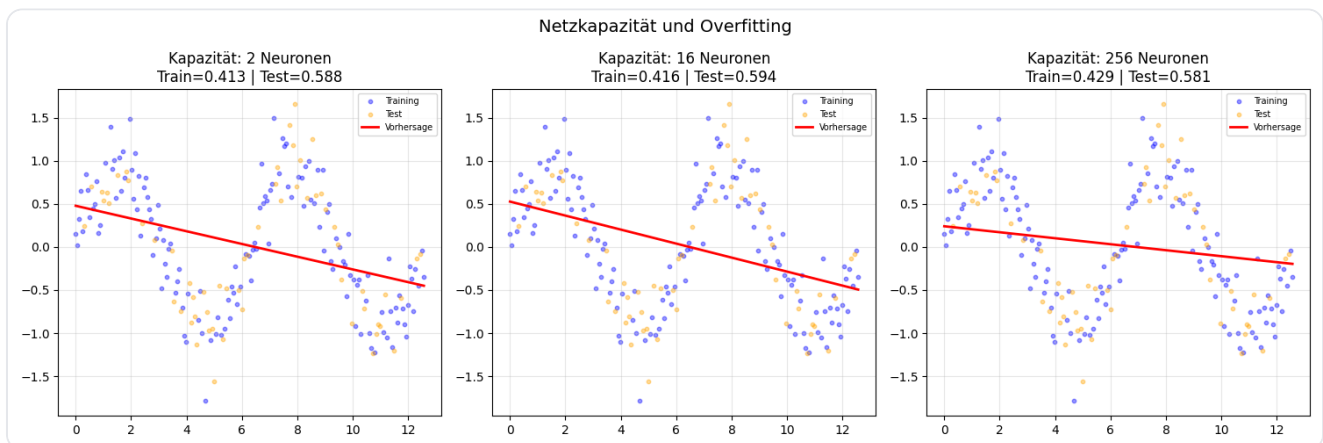
Vanishing Gradient Problem bei Sigmoid und zunehmender Netzwerktiefe.

Danach wurde die Idee des Universal Approximation Theorem praktisch gezeigt. Kleine neuronale Netze sollten die Funktion  $\sin(x)$  approximieren. Der Vergleich mit 2, 10 und 50 versteckten Neuronen zeigt, dass neuronale Netze flexible Funktionsapproximation lernen können.



Approximation der Funktion  $\sin(x)$  mit verschiedenen Netzgrößen.

Am Ende wurde die Modellkapazität untersucht. Ein Modell mit wenigen Neuronen kann zu einfach sein und underfitten. Ein Modell mit sehr vielen Neuronen kann zu flexibel sein und overfitten. Deshalb ist ein passendes Verhältnis zwischen Modellgröße, Datenmenge und Regularisierung wichtig.



Netzkapazität und Overfitting.

## 5. Gesamtergebnis

Der Lerntag 1 bildet eine gute Grundlage für neuronale Netze. Die wichtigsten Ergebnisse sind: Ein Neuron berechnet eine gewichtete Summe, Aktivierungsfunktionen erzeugen Nichtlinearität, Gewichtsinitialisierung beeinflusst das Training, Loss-Funktionen messen den Fehler, und Modellkapazität bestimmt, ob ein Modell zu einfach, passend oder zu komplex ist.

## 6. Kurzes Fazit

Die bearbeiteten Notebooks zeigen den Weg von einfachen Grundlagen bis zu wichtigen Trainingsproblemen. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um in den

nächsten Lerntagen Keras, TensorFlow, PyTorch und tiefere Architekturen besser zu verstehen.